

Standard Operating Procedures

(분류코드 : GMS)

Title	기기의 관리		
SOP No.	IAI/GMS/019	Total page	9
Version	04	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	■ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	■ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	■ 조류 실험실	15	■ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	■ 조류 배양실	16	■ 자료보관실
5	■ 기기분석실-1	11	■ 물벼룩 사육실	17	■ 폐수 / 폐기물실
6	■ 기기분석실-2	12	■ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	- GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	하대망	- 효율적인 기기 관리를 위한 등급 라벨 추가
02	2025.05.23.	하대망	- '표3.' 기기관리 파일 및 이관조건에서 정기점검 성 적서 사본 삭제, 내부점검표 추가, 기기점검기록서를 사용시점검기록서로 변경 - 첨부문서(F06) 출력지에 일시가 확인되며, 측정자는 출력지에 서명하므로 측정일시 및 측정자를 삭제 - 첨부문서(F07) 해당부서 항목은 의미가 없으므로 삭제
03	2025.12.24.	하대망	- '6.7. ~ 6.9.' 일부내용을 명확히 수정 - '7.' 기록서 작성 및 절차를 명확히 수정 - '9.' 폐기방법을 구체적으로 수정 - '첨부문서(F07)' 작성주체 및 작성내용 수정
04	2026.04.01.	하대망	- '6.2.' 내용을 보다 명확히 수정 - '6.1.' SOP 제정 관련 내용 수정 - '6.4., 6.7.' 내부점검표의 보관방법을 변경, C등급의 점검관련 내 용이 중복되어 삭제 - '첨부문서(F05)' 연도기재란 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 용어의 정의	4
4. 책임과 권한	4
5. 기기의 분류	4
6. 관리방법	5
7. 이상 · 고장 발생 시 대처 방안	8
8. 미사용기기	8
9. 폐기	8
10. 첨부문서	9

1. 목적

본 표준작업지침서(이하 SOP)는 국제분석연구원(주) GLP 시험시설 내의 시험기구 및 기기를 체계적으로 관리함으로써 최적의 성능을 유지하도록 하기 위한 것이다.

2. 적용 범위

국제분석연구원(주) GLP 시험시설 내의 시험기구 및 기기에 대하여 적용한다.

3. 용어의 정의

- (1) 장비(Equipment) : 주요 기능을 독립적으로 수행할 수 있고 정해진 수명 기간 동안 동일성을 유지할 수 있는 제품으로서 시험기구 및 기기 등을 포함
- (2) 기기(Instrument) : 시험에 관련하여 사용되는 측정기, 혼합기, 계측기 등이 모두 포함된다.

4. 책임과 권한

4.1. 운영책임자

- (1) 업무에 필요한 기기를 확보한다.
- (2) 기기의 이상발생 처리경과를 확인한다.
- (3) 기기의 수리 및 폐기여부를 결정한다.

4.2. 해당팀

- (1) 구매 전 기기 사양 검토 및 평가
- (2) 기기의 일상적 유지관리 및 문제 발생시의 조치
- (3) 기기관리담당자(이하 담당자)를 선정하여 업무분담에 반영한다.
- (4) 기기관리담당자는 기기의 유지관리 및 정기점검을 실시한다.

4.3. 기기관리책임자

- (1) '기기관리대장(IAI/GMS/019-F01)'의 작성 및 유지관리
- (2) 검교정 성적서, Validation 보고서의 원본 관리
- (3) 기기의 정기점검 확인 및 문제 발생시의 조치
- (4) 기기의 수리 및 폐기 여부심의

5. 기기의 분류

정확도가 요구되는 기기, 정기점검 가능 여부 등 <표1>에 따라 아래의 등급으로 분류한다.

<표1. 기기의 등급기준>

등급	분류기준
S	기기의 검교정에 사용하는 표준품 및 표준기기
A	정확도가 요구되는 기기로 사용시점검이나 정기점검이 가능한 기기
B	보조적인 역할을 수행하는 기기로 사용시점검이나 정기점검이 가능한 기기
C	보조적인 역할을 수행하는 기기로 점검을 실시하지 않는 기기
a : 외부점검이 가능한 기기로 등급의 우측에 표시한다.	
b : 내부점검이 가능한 기기로 등급의 우측에 표시한다.	

예) Aa : 정확도가 요구되는 장비이고 외부점검이 가능한 기기

6. 관리방법

6.1. 기기의 입수 및 등록

- (1) 기기의 구입 후 점검을 실시하거나 제조사의 성능확인서 등을 미리 확보하여 성능에 이상이 없는 기기가 시험에 사용되도록 한다.
- (2) 입수시기를 결정하고 구매업체로부터 성적서 및 매뉴얼 등을 전달받는다.
- (3) 등록되어 있는 기기와 다른 모델을 도입하는 경우 해당기기의 기기정보, 자원, 작동방법 및 관리방법 등을 추가하는 식으로 SOP를 개정한다.
- (4) SOP가 없는 경우 해당제품의 매뉴얼 등에 근거하여 SOP를 제정한다. 다만, C등급 기기 중 특별한 관리가 필요하지 않은 기기의 경우는 SOP를 제정하지 않는다.
- (5) 담당자는 기기가 입수되면 기기명, 모델명, 제조사, 수리업체, 설치장소 등을 기기관리책임자에게 전달한다.
- (6) 기기관리책임자는 '기기관리대장(IAI/GMS/019-F01)'에 해당 기기의 정보를 기재하고 <표1. 기기의 등급> 및 <표2. 기기번호 부여방법>에 따라 기기의 등급 및 관리번호를 부여하여 담당자에게 전달한다.

6.2. 기기번호 부여방법

기기의 관리번호는 기기 고유번호와 일련번호를 함께 사용한다. 동일 유형의 기기(사용 목적 또는 기능이 동일한 경우)의 장비는 제조사 또는 모델이 상이하더라도 동일한 기기고유번호를 부여하며, 각각의 고유한 일련번호를 추가하여 구분 관리한다.

<표2. 기기번호 부여방법>

EQ	000	-	0
기기(Equipment) 기기고유번호(001~999) - 일련번호			

예) EQ001-1

6.3. 기기의 라벨 부착

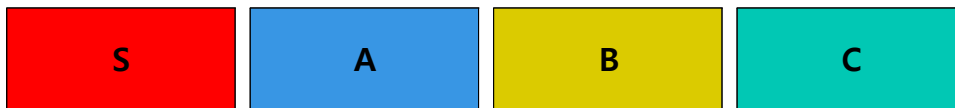
담당자는 기기에 기기명, 기기번호, 점검완료일 및 차기점검일의 내용이 기재된 라벨을 부착하고 관리한다.

<기기관라벨>

기기명	
기기번호	
점검완료일	
차기점검일	
담당자	

기기의 등급은 색깔로 구분하여 아래의 라벨을 부착한다. 단, 부착이 어려운 기기(피펫, 피펫에이드 등)의 경우 등급 라벨은 생략할 수 있다.

<등급 라벨>



6.4. 기기관리파일

- (1) 담당자는 <표3>에 따라서 기기관리파일을 만들어 기기에 부착하거나 기기의 근처에 비치한다. 단, C등급의 기기는 기기관리대장에서만 관리하고 기기관리파일은 비치하지 않는다.

<표3. 기기관리 파일 및 이관조건>

순번	기록서	종류	관리방법	이관
1	기기확인서	원본	최신본만 유지	미실시(폐기시 연도별 이관)
2	기기관리기록서	원본	누적관리	
3	정기점검 성적서	사본	최신본만 유지	미실시(원본은 필요시 이관)
4	내부점검표	사본	최신본만 유지	미실시(원본은 연도별 이관)
5	기기이상발생보고서	원본	누적관리	연도별 이관
6	기기폐기요청서	원본	누적관리	연도별 이관
7	사용시점검기록서	원본	누적관리	연도별 이관
8	기기사용기록서	원본	누적관리	연도별 이관
별도	메뉴얼	원본	별도관리	미실시

- (2) 제조사의 기기매뉴얼은 별도의 파일을 만들어 보관한다.

6.5. 기기관리대장의 관리

- (1) 기기관리책임자는 '기기관리대장(IAI/GMS/019-F01)'에 기기번호, 장비명, 모델명, 점검주기, 담당자 등을 기재하여 관리한다.
- (2) 기기관리책임자가 작성 및 보관하고, 내용이 변경되는 경우에는 운영책임자의 확인을 받는다.

6.6. 기기확인서의 작성

담당자는 '기기확인서(IAI/GMS/019-F02)'에 기기사양 및 점검사항을 기재하여 관리한다.

6.7. 기기의 점검

(1) 담당자는 주기적으로 점검을 실시한다. 점검의 종류, 점검항목, 점검주기 및 점검방법은 해당 기기의 SOP(IAI/EQM)에 따른다.

가. 사용시 점검 : 최초 사용자가 기기의 사용 전 점검을 실시한다. 점검 당일 내에 이후의 사용자는 점검을 실시하지 않는다.

나. 정기점검 : 검교정, 외부점검 또는 내부점검을 의미하며 기기의 성능 유지 확인을 위하여 정기적으로 실시한다.

- 기기관리대장을 확인하여 가능한 차기점검일 이전에 점검을 실시한다. 다만, 차기점검일로부터 15일이 초과되지 않도록 점검을 실시한다.
- 검교정성적서 및 내부점검표의 원본은 기기관리책임자에게 전달하여 별도 보관하고 사본은 해당 기기관리파일에 보관한다.
- S등급의 기기 중 분동은 질량에 대해 1회/2년 외부공인기관의 정기점검을 받는다.

다. 구입 후 점검: 기기의 구입시 기기의 성능 확인을 위해 점검을 실시한다. 점검항목은 정기점검과 동일하며 정기점검의 효력을 가진다. 구입한 기기의 제조사에서 발행한 성적서(인증서 및 성능확인서 등)의 발행일이 해당 기기의 표준작업지침서에 서 정한 점검주기 이내에 해당하는 경우는 정기점검을 대체할 수 있다. 또한, 성적서 상의 점검항목을 표준작업지침서에 점검항목으로 표시할 수 있다.

라. 수리 후 점검: 기기의 성능 하락, 파손 및 고장 등으로 인해 수리한 경우 기기의 성능 확인을 위하여 정기점검을 실시한다. 점검항목은 정기점검과 동일하며 정기점검의 효력을 가진다.

6.8. 기기관리기록서의 작성

담당자는 '기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)'에 기기의 정기점검, 미사용 등록, 이상발생, 수리 및 폐기 등의 발생사항을 기재한다.

6.9. 기기사용시점검기록서의 작성

사용시점검항목이 있는 기기는 사용 당일, 최초 사용자가 항목에 맞는 점검을 실시하고 '기기사용시점검기록서(IAI/GMS/019-F04)'에 점검결과를 기재한다. 각 기기의 SOP에 점검주기가 별도 명시된 경우는 해당주기를 따르며 사용시점검기록서가 있는 경우 해당 기록서를 사용한다.

6.10. 기기사용기록서의 작성

기기의 사용자는 기기를 사용할 때 '기기사용기록서(IAI/GMS/019-F05)'에 날짜, 사용시간 및 사용목적 등을 기재한다.

6.11. 기기출력지의 부착

기기담당자는 기기의 사용 후 출력지를 보관할 적당한 기록서가 없는 경우 '기기출력지부착기록서(IAI/GMS/019-F06)'에 출력지를 부착하여 기록을 보관할 수 있다.

7. 이상 · 고장 발생 시 대처 방안

- 7.1. 기기 점검 및 사용 중 이상이 확인되면 이상확인자는 사용을 중지하고 '기기이상발생보고서 (IAI/GMS/019-F07)'에 발생사항을 작성하여 담당자에게 전달한다. 발생사항은 '기기관리기록서 (IAI/GMS/019-F03)'에도 작성한다.
- 7.2. 담당자는 이상 또는 고장이 발생한 기기를 내부적으로 수리할 수 없는 경우에는 전문 업체에게 수리를 의뢰하며 '기기이상발생보고서(IAI/GMS/019-F07)'에 아래와 같이 항목별로 기재 및 보고한다. 조치방법을 결정하기 어려운 경우는 기기관리책임자와 상의하여 결정한다.
처리과정: 예상되는 원인, 조치방법, 수리가능 유무 등
처리결과: 수리결과 또는/및 점검결과, 사용가능 여부, 미사용기기 등록 등
- 7.3. 기기관리책임자는 운영책임자에게 처리결과를 보고하고 사용여부 등을 결정하여 '기기관리대장 (IAI/GMS/019-F01)'에 해당내용을 반영하고 담당자에게 전달한다.
- 7.4. 결정된 사항은 '기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03)'에 요약하여 작성한다.

8. 미사용기기

8.1. 등록

- (1) 신규장비 도입, 기기고장 등의 사유로 사용하지 않거나 사용예정인 없는 기기는 '기기관리 기록서(IAI/GMS/019-F03)'에 미사용 사유를 기록한다.
- (2) 기기관리책임자에게 미사용으로 등록하려는 기기의 정보와 사유를 전달하고 기기관리책임자는 '기기관리대장(IAI/GMS/019-F01)'의 현황에 미사용으로 등록한다.
- (3) 미사용 등록기기는 사용하지 않고 정기점검을 실시하지 않는다.

8.2. 사용

- (1) 미사용 등록기기를 사용하려는 경우 해당 기기가 정기점검 이력이 있고 차기점검일로부터 15일을 초과하지 않은 경우에 한하여 사용할 수 있고 차기점검일로부터 15일이 초과한 기기는 SOP에 따라서 정기점검을 실시한다.
- (2) 정기점검 결과는 '기기관리기록서'에 작성한다.
- (3) 기기관리책임자는 '기기관리대장'에 정기점검 일자를 기재하고 미사용을 삭제한다.

9. 폐기

- (1) 수리가 불가능한 고장, 정기점검 불합격 및 기타 사유로 기기를 폐기하려는 경우 담당자는 '기기폐기요청서(IAI/GMS/019-F08)'를 작성하여 기기관리책임자의 승인을 받는다.
- (2) 기기관리책임자는 운영책임자의 승인을 받은 '기기폐기요청서'를 담당자에게 전달한다.
- (3) 담당자는 기기를 폐기하고 기기관리파일을 기기관리책임자에게 전달한다.
- (4) 기기관리책임자는 이관시까지 기기관리파일을 보관하고 '기기관리대장(IAI/GMS/019-F01)'의 현황에 폐기로 기록한다.
- (5) 기기의 폐기 후 동일한 형식을 가진 기기가 없는 경우 기기관리책임자와 상의하여 기기

SOP(EQM)에서 해당 기기를 삭제하거나 효력을 중단할 수 있다.

10. 첨부문서

- (1) 기기관리대장(IAI/GMS/019-F01-00)
- (2) 기기확인서(IAI/GMS/019-F02-00)
- (3) 기기관리기록서(IAI/GMS/019-F03-00)
- (4) 기기사용시점검기록서 (IAI/GMS/019-F04-00)
- (5) 기기사용기록서(IAI/GMS/019-F05-01)
- (6) 기기출력지부착기록서(IAI/GMS/019-F06-01)
- (7) 기기이상발생보고서(IAI/GMS/019-F07-02)
- (8) 기기폐기요청서(IAI/GMS/019-F08-00)